

电催化计算实战入门

主讲人：高怡静

课程目标：

- 1.了解VASP计算和电催化的基本概念
- 2.读懂理论计算的图表
- 3.熟悉VASP的基本操作
- 4.入门简单的电催化计算

课程方式：

基础概念+案例分析+实际操作

课程安排:

第一节：VASP基础（9：00-11：00）

- 1.计算化学理论基础（密度泛函理论、基本概念、参考资料、自学途径）
- 2.DFT的应用及相关软件介绍（包括VASP、VESTA、p4vasp等）
- 3.Linux系统及命令简介
- 4.VASP输入文件和重要参数设置
- 5.VASP输出文件

目的：入门**VASP**基本操作

课程安排:

第二节：VASP实操（11：00-12：00；14：30-15：30）

- 1.VASP吸附能计算
- 2.VASP单点能计算
- 3.VASP差分电荷密度计算及可视化
- 4.VASP Bader电荷计算及处理
- 5.VASP态密度计算及可视化
- 6.VASP d 带中心计算

目的：熟练运用**VASP**进行能量和电荷分析

课程安排:

第三节：电催化基础（15：30-17：30）

- 1.电催化基本原理和概念
- 2.HER反应机理和反应路径图
- 3.ORR/OER反应机理和反应路径图
- 4.NRR反应机理和反应路径图

目的：了解电催化及几个重要反应的微观机理

课程安排:

第四节：电催化之热力学计算（9: 00-12: 00）

- 1.热力学计算之催化剂表面位点判断
- 2.热力学计算之中间构型建立与优化
- 3.热力学计算之吉布斯自由能计算模型
- 4.热力学计算之零点矫正能
- 5.热力学计算之熵值
- 6.HER吉布斯自由能计算
7. OER/ORR吉布斯自由能计算
- 8.外加电压对ORR/OER吉布斯自由能图的影响
9. pH值对ORR/OER吉布斯自由能图的影响
10. NRR吉布斯自由能计算

目的：熟悉**VASP**在热力学计算中的应用

课程安排:

第五节：电催化之动力学计算（14：30-17：30）

1. 过渡态概念和NEB/CINEB简介
2. 始末态核对和插点方法
3. 其他提交文件准备及重要参数
4. 过渡态计算提交、查看和处理
5. HER过渡态计算实例之 ($*\text{H}^+ + *\text{H}^+ \longrightarrow *\text{H}_2$)
6. ORR过渡态计算实例之 ($*\text{O}_2 + *\text{H}^+ \longrightarrow *\text{OOH}$)
7. OER过渡态计算实例之 ($*\text{H}_2\text{O} \longrightarrow *\text{OH} + *\text{H}^+$)
8. NRR过渡态计算实例之 ($*\text{N}_2 + *\text{H}^+ \longrightarrow *\text{NNH}$)
9. 显式水溶液环境对HER的影响

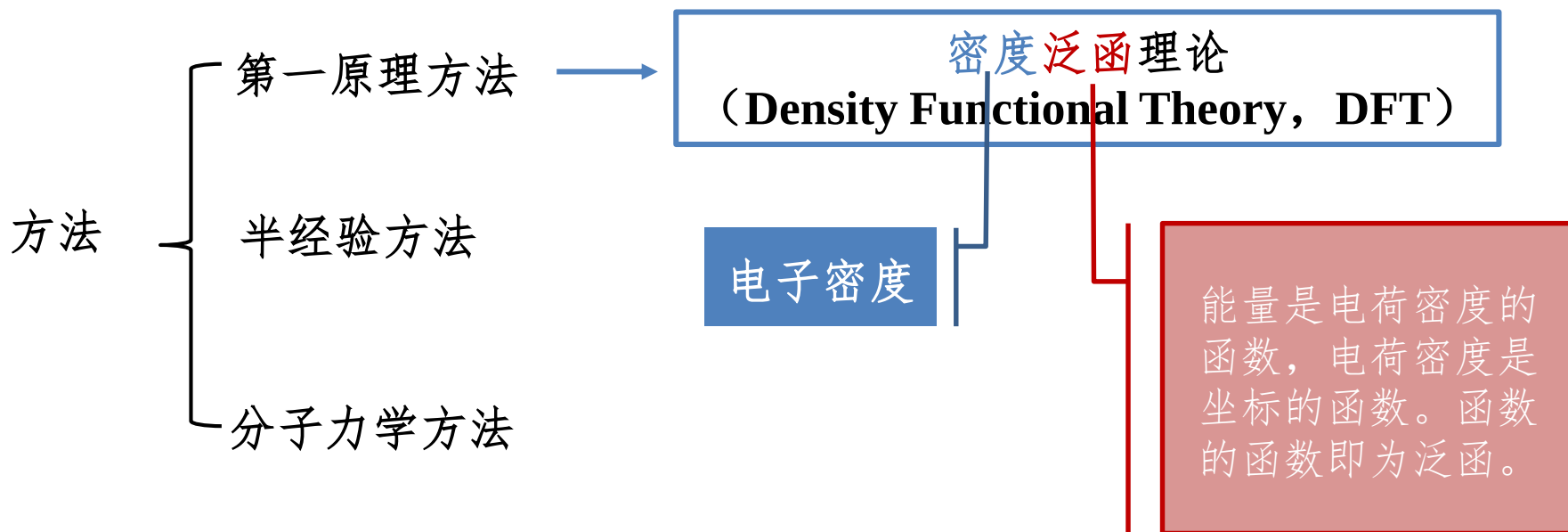
目的：熟悉**VASP**在动力学计算中的应用

电催化计算实战入门

VASP基础1

主讲人：高怡静

计算化学（**Computational Chemistry**）是理论化学的一个分支，其主要目的是利用有效的数学近似及电脑程序计算分子的性质，例如总能量、振动频率、反应活性等，并用以解释一些具体的化学问题。



Schrödinger方程

能量的本征方程：

$$H\psi = E\psi$$

薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{i=1}^N \nabla_i^2 + \sum_{i=1}^N V(\mathbf{r}_i) + \sum_{i=1}^N \sum_{j<i}^N U(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) \right] \psi = E\psi$$

Hartree 乘积：

$$\psi = \psi_1(\mathbf{r})\psi_2(\mathbf{r}), \dots, \psi_N(\mathbf{r})$$

从N个原子到波函数的转变

Hohenberg-Kohn定理

Hohenberg-Kohn第一定理：

从Schrödinger 方程得到的基态能量是电荷密度的唯一函数。

Hohenberg-Kohn第二定理：

如果 $n(\mathbf{r})$ 是体系正确的密度分布，则 $E[n(\mathbf{r})]$ 是最低的能量，即体系的基态能量

从波函数到电荷密度的转变

Kohn-Sham方程

能量泛函:

$$E[\{\psi_i\}] = E_{\text{known}}[\{\psi_i\}] + E_{\text{XC}}[\{\psi_i\}]$$

Kohn-Sham方程:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) + V_H(\mathbf{r}) + V_{\text{XC}}(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r})$$

Hartree 势能:

$$V_H(\mathbf{r}) = e^2 \int \frac{n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r'$$

交换关联势能:

$$V_{\text{XC}}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{\text{XC}}(\mathbf{r})}{\delta n(\mathbf{r})}$$

自洽求解过程

定义一个初始电荷密度 $n(\mathbf{r})$

求解Kohn-Sham方程, 获取单电子波函数 $\psi_i(\mathbf{r})$

获得电荷密度 $n_{\text{KS}}(\mathbf{r})$
$$n_{\text{KS}}(\mathbf{r}) = 2 \sum_i \psi_i^*(\mathbf{r}) \psi_i(\mathbf{r})$$

$n(\mathbf{r}) = n_{\text{KS}}(\mathbf{r})$

NO

YES

迭代结束

交换关联泛函

局域密度近似(local density approximation, LDA) :

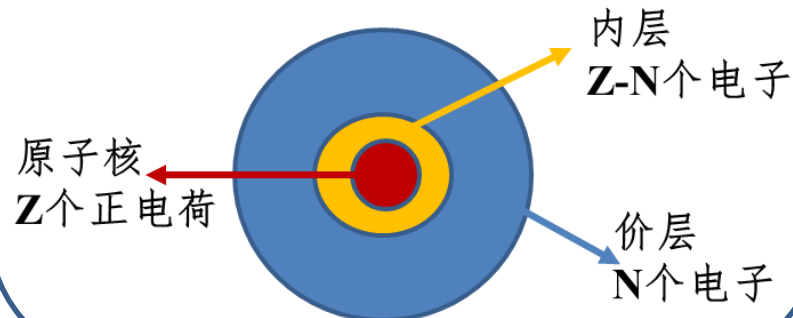
理想的均匀电子气模型基础上, 认为空间每一点的交换能和相关能只决定于该点的电子密度, 与其它点的电子密度无关。

广义梯度近似(generalized gradient approximation, GGA) :

考虑电子密度的非均匀性, 通过在交换相关能泛函中引入电子密度的梯度来

基组

赝势的主要物理思想是将原子内层的全部电子连同原子核构成一个核实 (core), 该核实的电荷为 $Z-N$ 。核实的“实”电子 (core electron) 不参加成键, 对形成分子没有贡献, 其电荷分布定域在各自原子核附近。价电子引起原子间的键合, 在整个分子范围内运动, 是非定域的。



参考书籍：

1. 《Density Functional Theory》 作者：David Sholl 等
2. 《固体物理学》 作者：黄昆等
3. 《Fundamental Concepts in Heterogeneous Catalysis》
作者：Jens K. Nørskov 等

自学途径：

1. VASP官网：<https://www.vasp.at/>
2. 大师兄科研网：<https://www.bigbrosci.com/>
3. 计算化学公社：<http://bbs.keinsci.com/forum.php>
4. 多媒体平台：b站、知乎和公众号等

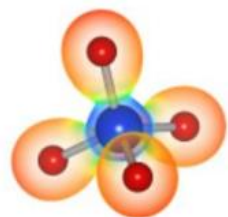
电催化计算实战入门

VASP基础2

主讲人：高怡静

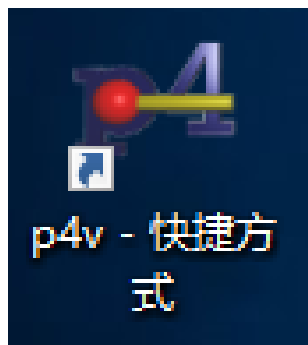


VASP: 最热门的第一性原理的计算软件，可以进行电子结构计算和量子力学-分子动力学模拟计算。



VESTA
Visualization for Electronic and STructural Analysis

VESTA: 可视化软件，可以帮助转换文件格式。

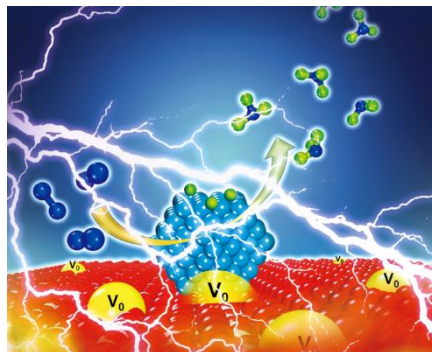


P4vasp: 可视化软件，可以处理态密度。

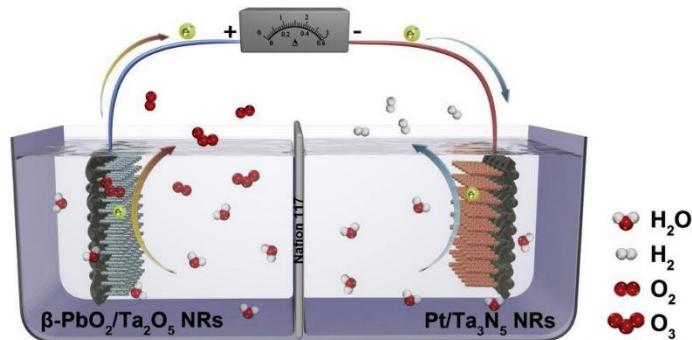
DFT的应用及相关软件

VASP: 最热门的第一性原理的计算软件，可以进行电子结构计算和量子力学-分子动力学模拟计算。

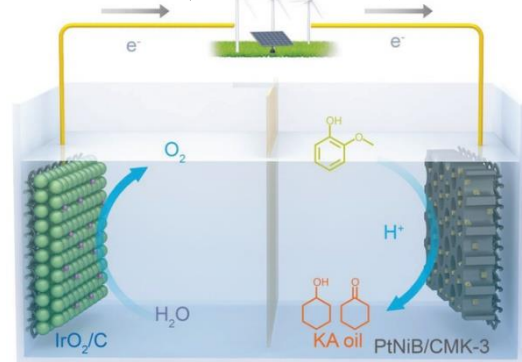
合成氨



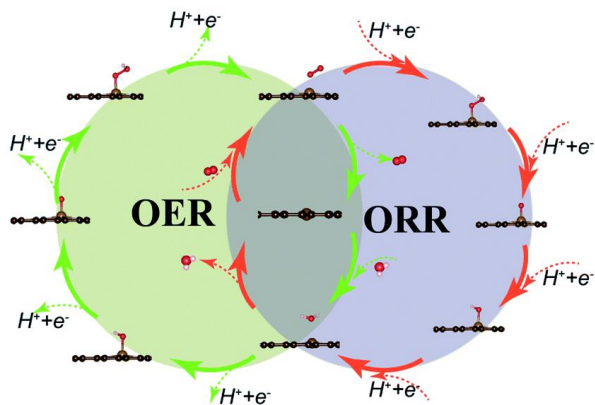
臭氧生成



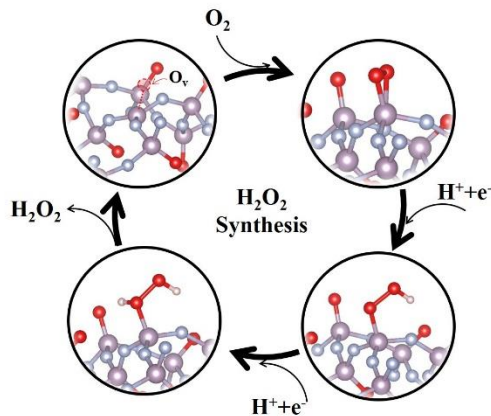
愈创木酚加氢



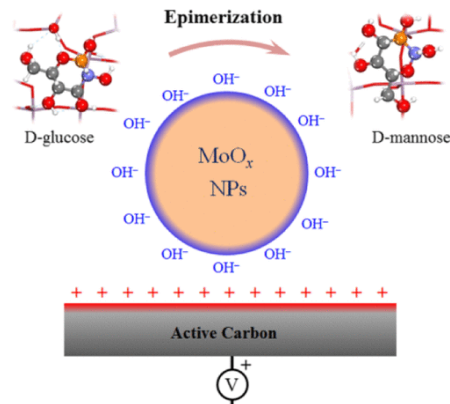
OER和ORR



H₂O₂合成



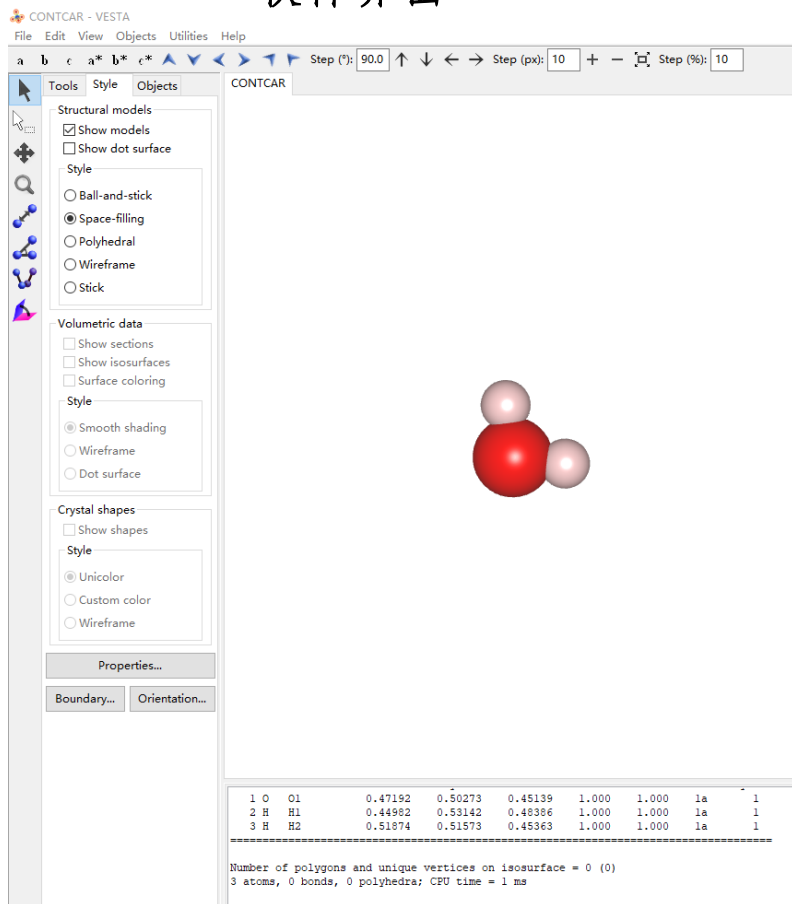
葡萄糖异构化



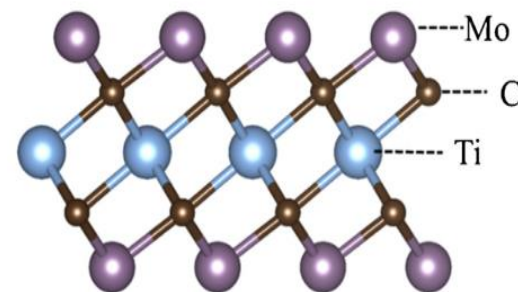
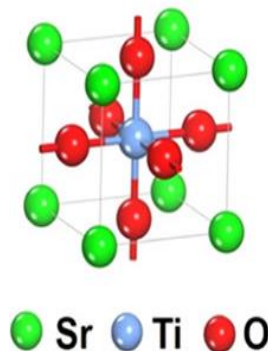
DFT的应用及相关软件

VESTA: 可视化软件, 可以帮助转换文件格式。

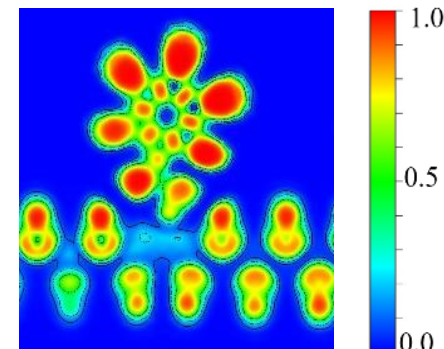
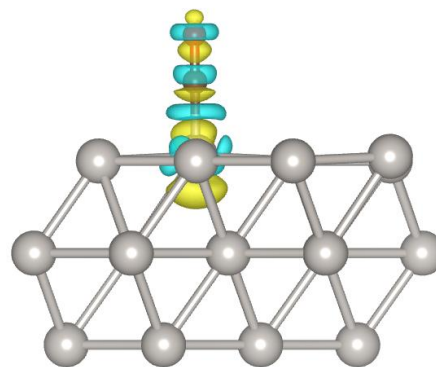
软件界面



呈现几何结构



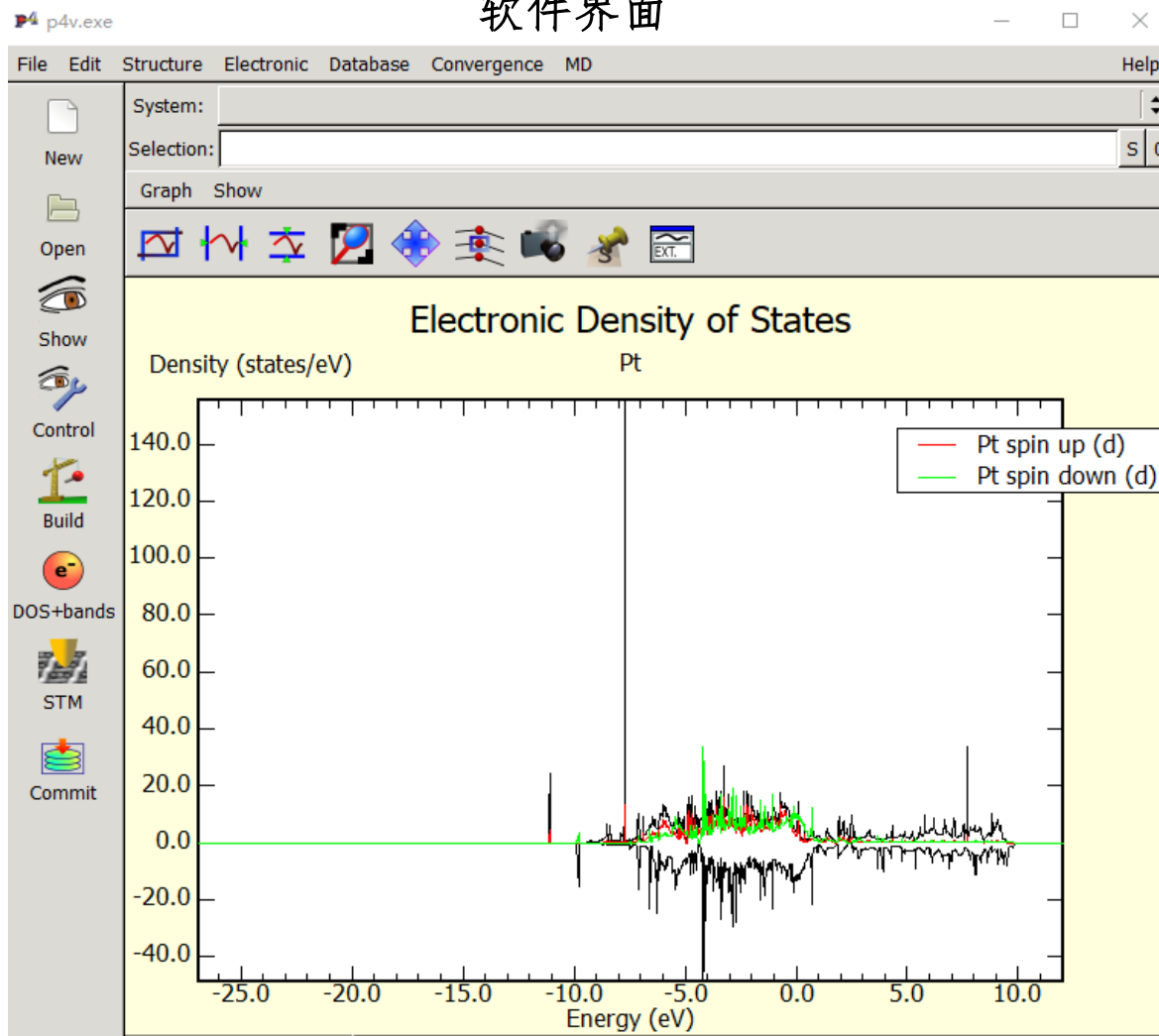
呈现电子结构



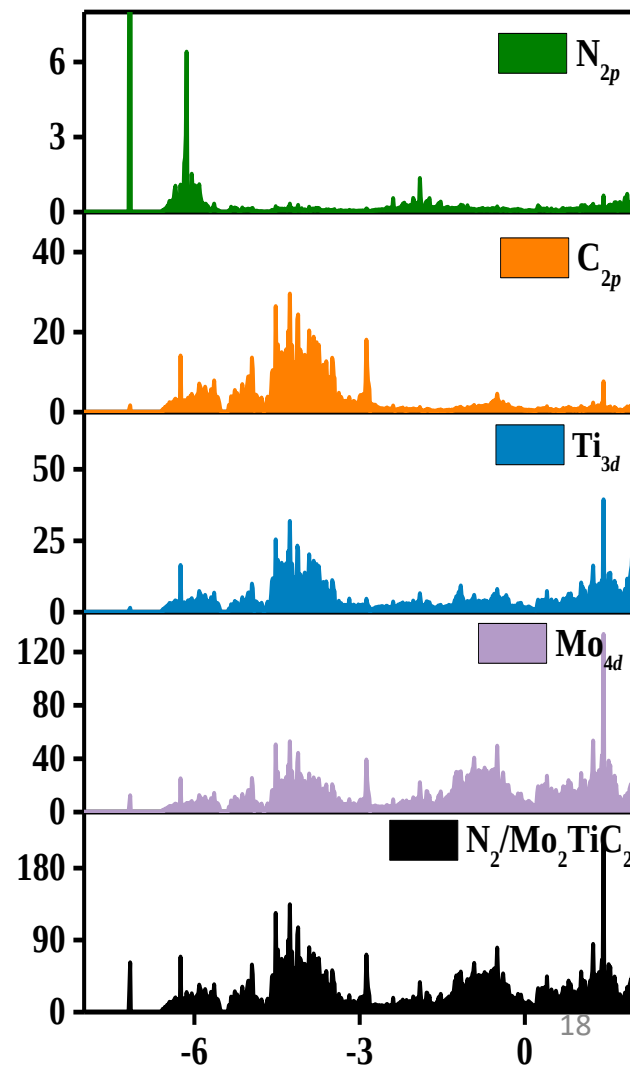
DFT的应用及相关软件

P4vasp: 可视化软件，可以处理态密度。

软件界面



态密度图



电催化计算实战入门

Linux命令

主讲人：高怡静

ls命令

ls	查看当前目录下的所有目录和文件
ls -l	列表查看当前目录下的所有目录和文件
ls /dir	查看指定目录下的所有目录和文件

cd命令

cd /	切换到根目录
cd /usr	切换到根目录下的usr目录
cd ..	切换到上一级目录
cd ~	切换到home目录

mkdir命令

mkdir	aaa	在当前目录下创建一个名为aaa的目录
mkdir	/usr/aaa	在指定目录下创建一个名为aaa的目录

rm命令

rm	文件	删除当前目录下的文件
rm -f	文件	删除当前目录下的文件（不询问）
rm -r	aaa	递归删除当前目录下的aaa目录
rm -rf	aaa	递归删除当前目录下的aaa目录（不询问）
rm -rf *		将当前目录下的所有目录和文件全部删除
rm -rf /*		

注意：rm不仅可以删除目录，也可以删除其他文件或压缩包，为了方便大家的记忆，无论删除任何目录或文件，都直接使用rm -rf 目录/文件/压缩包。使用千万要谨慎！

mv命令

mv 当前目录 新目录 例如：mv aaa bbb 将目录aaa改为bbb

mv 目录名称 目录的新位置 示例：将/usr/tmp目录下的aaa目录剪切到 /usr目录下面 mv /usr/tmp/aaa /usr

cp命令

cp -r 目录名称 目录拷贝的目标位置 -r代表递归

示例：将/usr/tmp目录下的aaa目录复制到 /usr目录下面

cp /usr/tmp/aaa /usr

cp 文件名称 拷贝的目标位置

pwd命令

显示当前目录的绝对路径

vi或vim命令

分为三种状态:命令行模式 (command mode)、插入模式 (Insert mode) 和底行模式 (last line mode)

1) 命令行模式:控制屏幕光标的移动进行查看。

命令行模式下的常用命令:

控制光标移动: ↑, ↓

进入编辑模式: i

进入底行模式: :

2) 编辑模式:在此模式下才可以做文字输入, 按「ESC」键可回到命令行模式。

3) 底行模式:将文件保存或退出vi

底行模式下常用命令:

退出编辑: :q

强制退出: :q!

保存并退出: :wq

cat命令

查看内容 例：cat POSCAR 查看POSCAR内容

拼接文件 例：cat O/POTCAT H/POTCAR > POTCAR

more命令

可以显示百分比，回车可以**向下**一行，空格可以**向下**一页，q可以退出查看。例：more POTCAR

less命令

在more的基础上，可以使用键盘上的PgUp和PgDn**向上和向下**翻页，q结束查看。例：less POTCAR

head命令

显示指定文件的前若干行: `head -n 行数 文件名`

tail命令

显示指定文件的倒数字节: `tail -c字节数 文件名`

grep命令

用于查找文件里符合条件的字符串: `grep 目标 文件名`

tar命令

tar -zcvf 打包压缩后的文件名 要打包的文件

其中：**z**：调用**gzip**压缩命令进行压缩

c：打包文件

v：显示运行过程

f：指定文件名

例：**tar -zcvf test.tar.gz test**

tar -zxvf 压缩文件名

其中：**x**：代表解压

示例：**tar -zxvf test.tar.gz**

电催化计算实战入门

VASP输入文件

主讲人：高怡静

**VASP输入文件为：INCAR、KPOINTS、
POSCAR、POTCAR**

INCAR文件：决定VASP进行何种性质的计算。

POSCAR文件：描述结构的晶胞参数和原子坐标。

KOPINTS文件：描述布里渊区K点取样

POTCAR文件：包含POSCAR中各元素赝势。

INCAR is the central input file of VASP. It determines '**what to do and how to do it**', and contains a relatively large number of parameters. Most of these parameters have convenient defaults, and a user unaware of their meaning should not change any of the default values. Because of the complexity of the INCAR file, we have devoted a section on its own to the INCAR file.

- INCAR主要是告诉VASP我们要算什么以及怎么算的细节
- INCAR参数很多，基本原则是越简单越好，不理解的参数就保持默认值

```

1 SYSTEM =H2O      #计算系统的名称
2
3 #Startparameter for this run:
4 PREC      = Accurate      #计算精度
5 ISTART    = 0              #是否读取波函数
6 ICHARG    = 2              #电荷密度初猜方式
7 ISPIN=2      #是否考虑自旋
8 ENCUT     = 400            #平面波截断能
9 NELM      = 500            #最大的电子步数
10 EDIFF     = 1E-5           #能量的收敛标准
11 EDIFFG    = -1E-2          #力的收敛标准
12 NSW       = 1000           #最大的离子步数
13 IBRION    = 2              #优化方式
14 ISIF      = 2
15 ISMEAR    = 0              #加弥散的方式
16 SIGMA     = 0.2            #弥散的展览
17 GGA=PE      #泛函
    
```

Note: #是注释的意思，服务器不会读取#后面的内容。

SYSTEM = [string]

Default:

SYSTEM = SYSTEM=unknown system.

The SYSTEM tag is followed by a string which possibly contains blanks. The 'title' string is for the user only and should help the user to identify what he wants to do with this specific input file. Help yourself and be as verbose as you can. The string is read in and written to the main output file OUTCAR

- SYSTEM等号后面跟着的字符串（可包含空格）；
- 字符串可以是该计算的说明，帮助使用者辨别该计算的目的，也可以随便写；
- 会在输出文件OUTCAR中体现。

PREC= Low | Medium | High | Normal | Accurate | Single

Default:

PREC= Medium for VASP.4.X
= Normal for VASP.5.X

Changing the PREC parameter influences the default for four sets of parameters (ENCUT; NGX, NGY, NGZ; NGXf, NGYf, NGZf and ROPT), and it is also possible to obtain the same characteristics by changing the corresponding parameters in the INCAR file (VASP.4.X) directly.

- PREC等号后面跟着代表计算精度的字符串；
- 当INCAR没有设置ENCUT参数时，PREC的设置将决定ENCUT的大小；

ISPIN= 1 or 2

Default:

ISPIN = 1

For ISPIN=1 non spin polarized calculations are performed, whereas for ISPIN=2 spin polarized calculations are performed.

- ISPIN等号后面跟着代表是否考虑自旋的整数；
- ISPIN=1时，代表该计算是非自旋极化的；
- ISPIN=2时，代表该计算是自旋极化的；

ISTART= 0 | 1 | 2

Default:

**ISTART = 1 if WAVECAR exists
= 0 else**

This flag determines whether to read the file WAVECAR or not.

- ISTART等号后面跟着整数，决定了波函数的生成方式；
- ISTART=0时，波函数从程序初猜开始；
- ISTART=1时，波函数从WAVECAR中读取，如果没有WAVECAR，则等同于设置为0；多用于电荷计算和重启VASP计算时
- ISTART=2时，波函数从WAVECAR中读取并使用相同基组，很少用到；
- ISTART=3时，与设置为2时类似，除了WAVECAR之外还需要TMPCAR文件提供时间步的位置和轨道，用于MD计算中。

ICHARG= 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 12|

Default:

**ICHARG = 2 if ISTART=0
= 0 else**

This flag determines how to construct the 'initial' charge density..

- ICHARG等号后面跟着整数，决定了电荷密度初猜的方式；
- ICHARG=0时，电荷密度从WAVECAR中计算，如果没有WAVECAR，等同于设置为2；
- ICHARG=1时，电荷密度从CHGCAR中计算，如果没有WAVECAR，等同于设置为2；
- ICHARG=2时，电荷密度通过原子电荷密度叠加产生；
- ICHARG=10及以上时，电荷密度从CHGCAR读取且保持不变，多用于非自洽计算中。

EDIFF= [real]

Default :

EDIFF = 10^{-4}

Specifies the global break condition for the electronic SC-loop. The relaxation of the electronic degrees of freedom will be stopped if the total (free) energy change and the band structure energy change ('change of eigenvalues') between two steps are both smaller than EDIFF. For EDIFF=0, NELM electronic SC-steps will always be performed.

Mind: In most cases the convergence speed is exponential. So if you want the total energy significant to 4 figures set EDIFF= 10^{-4} . There is no real reason to use a much smaller number.

- 判断电子结构部分迭代循环时是否自洽的条件；
- 当两次迭代得到的数据小于设定值时，迭代结束；
- 设置数值与耗费计算资源相关，一般设为EDIFF= 10^{-4} 。

EDIFFG= [real]

Default:

EDIFFG = EDIFF*10

EDIFFG defines the break condition for the ionic relaxation loop. If the change in the total (free) energy is smaller than EDIFFG between two ionic steps relaxation will be stopped. If EDIFFG is negative it has a different meaning: In this case the relaxation will stop if all forces are smaller than $| \text{EDIFFG} |$. This is usually a more convenient setting.

EDIFFG might be 0; in this case the ionic relaxation is stopped after NSW steps.

EDIFFG does not apply to MD-simulations.

- 判断离子弛豫是否收敛的条件；
- 当两次迭代得到的数据小于设定值时，迭代结束；
- 若为正值，表示以能量为收敛标准，意义同EDIFF，默认值为EDIFF的10倍；若为负值，表示以离子受力作为收敛标准，单位 $\text{eV}/\text{\AA}$ ，这个标准不能太高，否则很难收敛。

NSW= [integer]

Default:

NSW = 0

NSW sets the maximum number of ionic steps.

Mind: Within each ionic step at most NELM electronic-SC loops are performed unless the EDIFF convergence criterium is matched before. Exact Hellmann-Feynman forces and stresses are calculated for each ionic step

- 规定了离子步的最大步数；
- 在符合收敛标准之前，会一直进行迭代，直到达到最大步数；

IBRION= -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 44

Default:

**IBRION= -1 for NSW=0 or NSW=1
= 0 else**

IBRION determines how the ions are updated and moved. For IBRION=0, a molecular dynamics is performed, whereas all other algorithms are destined for relaxations into a local energy minimum. For difficult relaxation problems it is recommended to use the conjugate gradient algorithm (IBRION=2), which presently possesses the most reliable backup routines. Damped molecular dynamics (IBRION=3) are often useful when starting from very bad initial guesses. Close to the local minimum the RMM-DIIS (IBRION=1) is usually the best choice. IBRION=5 and IBRION=6 are using finite differences to determine the second derivatives (Hessian matrix and phonon frequencies), whereas IBRION=7 and IBRION=8 use density functional perturbation theory to calculate the derivatives.

- 确定离子移动的方式；
- 推荐设置值为2，如果初始结构和最终稳定结构接近，可以设置为1

ISMEAR = | 5 | 4 | 3 | -2 | 0 | N |
SIGMA= [real]

Default

ISMEAR = 1
SIGMA = 0.2

ISMEAR determines how the partial occupancies f_{nk} are set for each orbital. For the finite temperature LDA SIGMA determines the width of the smearing in eV.

- ISMEAR确定如何或用何种方法来设置每个波函数的部分占有数。
- SIGMA为配套参数，确定展宽。

GGA = | 91 | PE | RP | PS | AM |

Default – , XC type is chosen according to POTCAR

This tag was added to perform GGA calculation with pseudopotentials generated with conventional LDA reference configurations. The tag is named GGA. Possible options are with the following meaning:

91 Perdew -Wang 91

PE Perdew-Burke-Ernzerhof

RP revised Perdew-Burke-Ernzerhof

AM AM05 (Ref. [49, 50], VASP tests see Ref. [51])

PS Perdew-Burke-Ernzerhof revised for solids (PBEsol, see Ref. [52])

- 表示交换关联函数采用广义梯度近似。
- GGA的选择要与赝势的类型相一致。即：采用LDA赝势不能定义GGA，采用PW91赝势不能定义GGA=PE

ENCUT= [real]

Default:

ENCUT = largest ENMAX from POTCAR-file

Cut-off energy for plane wave basis set in eV. All plane-waves with a kinetic energy smaller than Ecut are included in the basis set:

- 截断能的大小与POTCAR中的ENMAX有关
- 需要测试，一般测试1-1.5个ENMAX的取值范围内，当体系中每个原子的能量差收敛至0.001 eV/atom时，此ENCUT即为最终取值。

KPOINTS

The file KPOINTS must contain the k-point coordinates and weights or the mesh size for creating the k-point grid. In vasp.5.2.12 the KPOINTS file may be missing, and the k-point spacing can be supplied in the INCAR file instead.

KPOINTS x

```
1 Automatic mesh      #注释行
2 0                   #自动产生K点
3 G                   #以gamma点为中心，以M-P方法产生K点
4 1   1   1           #1x1x1的格子
5 0.  0.  0.         #网格移动，一般为0 0 0
6
```

This file contains the lattice geometry and the ionic positions, optionally also starting velocities and predictor-corrector coordinates for a MD-run. The usual format is:

```
POSCAR x
1 H2O
2 1.0
3      20.0000000000      0.0000000000      0.0000000000
4      0.0000000000      20.0000000000      0.0000000000
5      0.0000000000      0.0000000000      20.0000000000
6      O      H
7      1      2
8 Cartesian
9      9.426200390      10.033799410      9.010400176
10     8.879200220      10.666999817      9.739999771
11     10.504200459      10.297000408      9.027199745
```

POTCAR

```

1 PAW_PBE O 08Apr2002
2 6.000000000000000
3 parameters from PSCTR are:
4 VRHFIN =O: s2p4
5 LEXCH = PE
6 EATOM = 432.3788 eV, 31.7789 Ry
7
8 TITEL = PAW_PBE O 08Apr2002
9 LULTRA = F use ultrasoft PP ?
10 IUNSCR = 1 unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no
11 RPACOR = 1.200 partial core radius
12 POMASS = 16.000; ZVAL = 6.000 mass and valenz
13 RCORE = 1.520 outmost cutoff radius
14 RWIGS = 1.550; RWIGS = 0.820 wigner-seitz radius (au A)
15 ENMAX = 400.000; ENMIN = 300.000 eV
16 ICORE = 2 local potential
17 LCOR = T correct aug charges
18 LPAW = T paw PP
19 EAUG = 605.392
20 DEXC = 0.000
21 RMAX = 1.553 core radius for proj-oper
22 RAUG = 1.300 factor for augmentation sphere
23 RDEP = 1.550 radius for radial grids
24 RDEPT = 1.329 core radius for aug-charge
    
```

如何生成POTCAR?

1. 把官网赅势文件potpaw_PBE.tar.gz解压到到~/bin目录
2. 解压: `tar -zxvf potpaw_PBE.tar.gz`

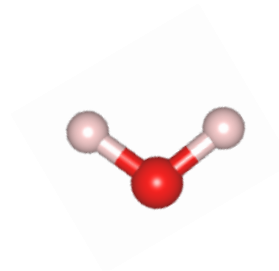
```
[root@iZuf6ewt8qjkzelxd4lyr9Z bin]# tar zxvf potpaw_PBE.tar.gz
potpaw_PBE/
potpaw_PBE/Na/
potpaw_PBE/Na/V_TABIN.Z
potpaw_PBE/Na/POTCAR.Z
potpaw_PBE/Na/PSCTR.Z
potpaw_PBE/Na/V_RHFIN.Z
potpaw_PBE/Na/DDE.Z
potpaw_PBE/Pr/
potpaw_PBE/Pr/V_TABIN.Z
potpaw_PBE/Pr/POTCAR.Z
potpaw_PBE/Pr/PSCTR.Z
```

3. 生成赅势文件,
`cat /usr/bin/potpaw_PBE.52/O/POTCAR /usr/bin/potpaw_PBE.52/H/POTCAR >> POTCAR`

```
[root@iZuf6ewt8qjkzelxd4lyr9Z class1]# cat /usr/bin/potpaw_PBE.52/O/POTCAR /usr/bin/potpaw_PBE.52/H/POTCAR >>POTCAR
[root@iZuf6ewt8qjkzelxd4lyr9Z class1]# ls
H2O POTCAR
[root@iZuf6ewt8qjkzelxd4lyr9Z class1]# grep VRHFIN POTCAR
VRHFIN =O: s2p4
VRHFIN =H: ultrasoft test
```

POTCAR中的元素顺序和POSCAR保持一致。

如何提交水分子的结构优化计算



一定要注意检查提交文件！

电催化计算实战入门

VASP输出文件

主讲人：高怡静

VASP输出文件

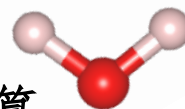
 CHG	2021/9/26 17:28	文件	518,788 KB
 CHGCAR	2021/9/26 17:47	文件	780,328 KB
 CONTCAR	2021/9/26 17:46	文件	1 KB
 DOSCAR	2021/9/26 17:47	文件	18 KB
 EIGENVAL	2021/9/26 17:47	文件	2 KB
 IBZKPT	2021/9/26 17:23	文件	1 KB
 INCAR	2021/9/27 17:36	文件	1 KB
 INCAR.bak	2021/9/27 17:34	BAK 文件	1 KB
 KPOINTS	2021/9/29 9:22	文件	1 KB
 KPOINTS.bak	2021/9/29 9:22	BAK 文件	1 KB
 log	2021/9/26 17:47	文件	18 KB
 OSZICAR	2021/9/26 17:47	文件	13 KB
 OUTCAR	2021/9/26 17:47	文件	349 KB
 PCDAT	2021/9/26 17:24	文件	1 KB
 POSCAR	2020/11/11 19:30	文件	1 KB
 POTCAR	2021/9/26 17:22	文件	353 KB
 REPORT	2021/9/26 17:23	文件	0 KB
 vasp.e5190	2021/9/26 17:05	E5190 文件	0 KB
 vasp.o5190	2021/9/26 17:05	O5190 文件	0 KB
 vasp.pbs	2021/9/26 17:10	PBS 文件	1 KB
 vasp.xml	2021/9/26 17:47	XML 文档	105 KB
 WAVECAR	2021/9/26 17:46	文件	49,901 KB
 XDATCAR	2021/9/26 17:46	文件	2 KB

输出**VASP**计算收敛后的最后一个结构信息，即优化后的结构。

```
CONTCAR-H2O x
1 H2O
2 1.0000000000000000
3 20.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
4 0.0000000000000000 20.0000000000000000 0.0000000000000000
5 0.0000000000000000 0.0000000000000000 20.0000000000000000
6 O H
7 1 2
8 Direct
9 0.4719280910704295 0.5027439194559281 0.4513965852522189
10 0.4498046524369944 0.5314221879567503 0.4838621694158995
11 0.5187473099425787 0.5157238743373205 0.4536212299318772
12
13 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00
14 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00
15 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00
16
```

Note: 1.可用可视化软件读取，判断结构合理性

2.计算中断，**CONTCAR**可以设为**POSCAR**，继续往下计算



输出VASP计算收敛过程。

OSZICAR

迭代电子步

当前电子步与前一步的差值

	N	E	体系能量	dE	d eps	ncg	rms	rms (c)
1	1	0.634604156439E+02		0.63460E+02	-0.10812E+03	120	0.112E+02	
2	2	-0.322192679435E+01		-0.66682E+02	-0.60914E+02	160	0.378E+01	
3	3	-0.121180184015E+02		-0.88961E+01	-0.88961E+01	80	0.211E+01	
4	4	-0.122611512741E+02		-0.14313E+00	-0.14313E+00	80	0.342E+00	
5	5	-0.122626772028E+02		-0.15259E-02	-0.15259E-02	120	0.299E-01	0.131E+01
6	6	-0.307175942470E+01		0.91909E+01	-0.25073E+01	80	0.139E+01	0.483E+00
7	7	-0.919577511760E+01		-0.61240E+01	-0.38452E+00	160	0.503E+00	0.329E+00
8	8	-0.101703902336E+02		-0.97462E+00	-0.54146E-01	80	0.225E+00	0.172E+00
9	9	-0.120854942000E+02		-0.19151E+01	-0.93786E-01	80	0.228E+00	0.650E-01
10	10	-0.122289210537E+02		-0.14343E+00	-0.80448E-02	120	0.707E-01	0.480E-01
11	11	-0.124671211779E+02		-0.23820E+00	-0.14069E-02	80	0.326E-01	0.307E-01
12	12	-0.129980304675E+02		-0.53091E+00	-0.46857E-02	80	0.446E-01	0.179E-01
13	13	-0.131993661825E+02		-0.20134E+00	-0.93960E-03	160	0.188E-01	0.113E-01
14	14	-0.134205985967E+02		-0.22123E+00	-0.11577E-02	120	0.191E-01	0.648E-02
15	15	-0.134449280781E+02		-0.24329E-01	-0.57788E-04	120	0.577E-02	0.358E-02
16	16	-0.134907218988E+02		-0.45794E-01	-0.39864E-04	140	0.449E-02	0.207E-02
17	17	-0.134995414189E+02		-0.88195E-02	-0.10387E-04	100	0.244E-02	0.864E-03
18	18	-0.135023063977E+02		-0.27650E-02	-0.70976E-05	140	0.184E-02	0.514E-03
19	19	-0.135023289678E+02		-0.22570E-04	-0.15681E-05	160	0.930E-03	0.320E-03
20	20	-0.135024594518E+02		-0.13048E-03	-0.95855E-06	80	0.738E-03	0.235E-03
21	21	-0.135029421333E+02		-0.48268E-03	-0.46997E-06	120	0.577E-03	0.253E-03
22	22	-0.135033849323E+02		-0.44280E-03	-0.18985E-06	140	0.402E-03	0.137E-03
23	23	-0.135035588055E+02		-0.17387E-03	-0.96496E-07	100	0.308E-03	0.126E-03
24	24	-0.135035777575E+02		-0.18952E-04	-0.31428E-07	160	0.194E-03	0.655E-04
25	25	-0.135035969245E+02		-0.19167E-04	-0.14562E-07	100	0.122E-03	0.240E-04
26	26	-0.135036146050E+02		-0.17680E-04	-0.83132E-08	160	0.816E-04	0.276E-04
27	27	-0.135036216538E+02		-0.70488E-05	-0.26621E-08	120	0.426E-04	
28								
29	1	F= -.13503622E+02 E0= -.13503622E+02 d E =-.135036E+02 mag= -0.0000						

50
迭代离子步

输出VASP计算信息的汇总。

OUTCAR

版本信息

1 vasp.5.4.4.18Apr17-6-g9f103f2a35 (build May 20 2021 15:20:28) complex

3 executed on LinuxIFC date 2021.09.26 17:05:02

4 running on 20 total cores 核数

5 distrk: each k-point on 20 cores, 1 groups

6 distr: one band on NCORES_PER_BAND= 1 cores, 20 groups

12 INCAR:

13 POTCAR: PAW_PBE O 08Apr2002

14 POTCAR: PAW_PBE H 15Jun2001

POTCAR信息

```

18 |           W      W      AA      RRRRR      N      N      II      N      N      GGGG      !!!
19 |           W      W      A      A      R      R      NN      N      II      NN      N      G      G      !!!
20 |           W      W      A      A      R      R      N      N      N      II      N      N      N      G      !!!
21 |           W      WW     W      AAAAAA     RRRRR      N      N      N      II      N      N      N      G      GGG      !
22 |           WW     WW     A      A      R      R      N      NN      II      N      NN      G      G
23 |           W      W      A      A      R      R      N      N      II      N      N      GGGG      !!!

```

输出VASP计算信息的汇总。

(for HF NCORE is supported but not extensively tested yet)

----- 赝势名称 -----

POTCAR: PAW_PBE O 08Apr2002

VRHFIN =O: s2p4

核外电子数

LEXCH = PE

EATOM = 432.3788 eV, 31.7789 Ry

TITEL = PAW_PBE O 08Apr2002

LULTRA = F use ultrasoft PP ?

IUNSCR = 1 unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no

RPACOR = 1.200 partial core radius

POMASS = 16.000; ZVAL = 6.000 mass and valenz

RCORE = 1.520 outmost cutoff radius

RWIGS = 1.550; RWIGS = 0.820 wigner-seitz radius (au A)

ENMAX = 400.000; ENMIN = 300.000 eV

ICORE = 2 local potential

LCOR = T correct aug charges

LPAW = T paw PP

EAUG = 605.392

DEXC = 0.000

RMAX = 1.553 core radius for proj-oper

RAUG = 1.300 factor for augmentation sphere

RDEP = 1.550 radius for radial grids

RDEPT = 1.329 core radius for aug-charge

输出VASP计算信息的汇总。

```
POSCAR: H2O
positions in cartesian coordinates 坐标类型
No initial velocities read in
```

```
ion  position                      nearest neighbor table
  1  0.471  0.502  0.451-   3 1.11   2 1.11
  2  0.444  0.533  0.487-   1 1.11
  3  0.525  0.515  0.451-   1 1.11
```

原子位置

```
LATTYP: Found a simple cubic cell.
ALAT      =    20.0000000000
```

Lattice vectors:

```
A1 = ( 20.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000)
A2 = ( 0.0000000000, 20.0000000000, 0.0000000000)
A3 = ( 0.0000000000, 0.0000000000, 20.0000000000)
```

晶胞参数

Analysis of symmetry for initial positions (statically):

输出VASP计算信息的汇总。

```
Automatic generation of k-mesh.
Space group operators:
  irot      det(A)      alpha      n_x      n_y      n_z      tau_x      tau_y      tau_z
    1      1.000000      0.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000

Subroutine IBZKPT returns following result:
=====

Found      1 irreducible k-points:

Following reciprocal coordinates:
  Coordinates      Weight
  0.000000  0.000000  0.000000      1.000000

Following cartesian coordinates:
  Coordinates      Weight
  0.000000  0.000000  0.000000      1.000000
```

输出VASP计算信息的汇总。

Startparameter for this run:

```
NWRITE =      2      write-flag & timer
PREC   = accurat normal or accurate (medium, high low for compatibility)
ISTART =      0      job    : 0-new 1-cont 2-samecut
ICHARG =      2      charge: 1-file 2-atom 10-const
ISPIN  =      2      spin polarized calculation?
LNONCOLLINEAR =      F non collinear calculations
LSORBIT =      F      spin-orbit coupling
INIWAV =      1      electr: 0-lowe 1-rand 2-diag
LASPH  =      F      aspherical Exc in radial PAW
METAGGA=      F      non-selfconsistent MetaGGA calc.
```

Electronic Relaxation 1

```
ENCUT  = 400.0 eV 29.40 Ry 5.42 a.u. 32.61 32.61 32.61*2*pi/ulx,y,z
ENINI  = 400.0      initial cutoff
ENAUG  = 605.4 eV  augmentation charge cutoff
NELM   = 500;      NELMIN= 2; NELMDL= -5 # of ELM steps
EDIFF  = 0.1E-04    stopping-criterion for ELM
LREAL  = T          real-space projection
NLSPLINE = F        spline interpolate recip. space projectors
LCOMPAT= F          compatible to vasp.4.4
GGA_COMPAT = T      GGA compatible to vasp.4.4-vasp.4.6
LMAXPAW = -100      max onsite density
LMAXMIX = 2          max onsite mixed and CHGCAR
VOSKOWN= 0          Vosko Wilk Nusair interpolation
ROPT   = -0.00025 -0.00025
```

Ionic relaxation

```
EDIFFG = -.1E-01    stopping-criterion for IOM
NSW     = 1000       number of steps for IOM
```

输出VASP计算信息的汇总。

----- Iteration

1 (1)

迭代次数

```
POTLOK:  cpu time    4.5995: real time    4.6131
SETDIJ:  cpu time    0.0401: real time    0.0402
EDDAV:   cpu time    4.5294: real time    4.5409
DOS:     cpu time    0.0005: real time    0.0005
```

```
-----
LOOP:    cpu time    9.1695: real time    9.1946
```

```
eigenvalue-minimisations : 120
total energy-change (2. order) : 0.6346042E+02 (-0.1081167E+03)
number of electron      8.0000000 magnetization      3.0000000
augmentation part      8.0000000 magnetization      3.0000000
```

Free energy of the ion-electron system (eV)

```
-----
alpha Z      PSCENC =          0.02803141
Ewald energy TEWEN =          98.31822423
-Hartree energ DENC =        -468.15877686
-exchange    EXHF  =          0.00000000
-V(xc)+E(xc) XCENC =          32.48181533
PAW double counting =        349.99468356          -351.80531939
entropy T*S   EENTRO =         -0.11862895
eigenvalues   EBANDS =        -54.50007505
atomic energy EATOM =         457.22046137
Solvation     Ediel_sol =          0.00000000
```

能量信息

```
free energy    TOTEN  =          63.46041564 eV
```

```
energy without entropy =          63.57904459  energy(sigma->0) =          63.51973012
```


输出VASP计算信息的汇总。

```
average (electrostatic) potential at core
the test charge radii are      0.7215  0.5201
(the norm of the test charge is      1.0000)
  1 -80.5196      2 -43.9507      3 -43.9518
```

费米能级

```
E-fermi :  -6.0330      XC(G=0):  -0.1090      alpha+bet :  -0.0163
```

spin component 1

k-point	1 :	0.0000	0.0000	0.0000
band No.	band energies	occupation		
1	-24.4556	1.00000		
2	-12.8017	1.00000		
3	-8.7773	1.00000		
4	-7.0114	1.00000		
5	-1.2344	0.00000		
6	-0.0034	0.00000		
7	0.1465	0.00000		
8	0.2906	0.00000		
9	0.3016	0.00000		
10	0.3386	0.00000		
11	0.3469	0.00000		
12	0.4487	0.00000		
13	0.4607	0.00000		
14	0.6132	0.00000		
15	0.6233	0.00000		
16	0.6844	0.00000		
17	0.6918	0.00000		
18	0.7025	0.00000		
19	0.7136	0.00000		
20	0.7180	0.00000		

能带信息

spin component 2

INCAR设置了Spin=2

输出VASP计算信息的汇总。

```

12
13 ----- aborting loop because EDIFF is reached -----
14
15
16 CHARGE:  cpu time    0.8575: real time    0.8595
17 FORLOC:  cpu time    0.0412: real time    0.0413
18 FORNL :  cpu time    1.2584: real time    1.2617
19 STRESS:  cpu time    3.8704: real time    3.8803
20 FORCOR:  cpu time    4.1855: real time    4.1960
21 FORHAR:  cpu time    0.5631: real time    0.5644
22 MIXING:  cpu time    0.1256: real time    0.1259
23 OFIELD:  cpu time    0.0001: real time    0.0001
24
25 FORCE on cell ==-STRESS in cart. coord.  units (eV):
26 Direction    XX          YY          ZZ          XY          YZ          ZX
27 -----
28 Alpha Z      0.02803      0.02803      0.02803
29 Ewald        85.86539      8.38249     14.58003     -7.61064     30.69612    -30.91136
30 Hartree     178.21405     162.98466    164.23929    -1.56862      5.86539     -6.09558
31 E(xc)       -35.39587     -35.74483    -35.71712    -0.03396      0.13940     -0.13935
32 Local      -342.63297    -270.44792   -276.52550     7.71339    -27.27198     29.04670
33 n-local     -29.13035     -30.01735    -29.96271    -0.05297      0.42572     -0.34026
34 augment      5.85025       7.27325      7.19461      0.06932     -0.71128      0.53778
35 Kinetic    132.53912     155.95334    154.22547     2.00613     -9.91698      9.22990
36 Fock         0.00000       0.00000      0.00000      0.00000      0.00000      0.00000
37 -----
38 Total       -4.66235     -1.58832     -1.93791      0.52265     -0.77362      1.32783
39 in kB       -0.93374     -0.31810     -0.38811      0.10467     -0.15493      0.26593
40 external pressure =      -0.55 kB  Pullay stress =      0.00 kB
41
42
43 VOLUME and BASIS-vectors are now :
44 -----
45 energy-cutoff :      400.00
46 volume of cell :    8000.00
  
```

收敛了！

输出VASP计算信息的汇总。

VOLUME and BASIS-vectors are now :

energy-cutoff : 400.00
volume of cell : 8000.00

direct lattice vectors			reciprocal lattice vectors		
20.000000000	0.000000000	0.000000000	0.050000000	0.000000000	0.000000000
0.000000000	20.000000000	0.000000000	0.000000000	0.050000000	0.000000000
0.000000000	0.000000000	20.000000000	0.000000000	0.000000000	0.050000000
length of vectors					
20.000000000	20.000000000	20.000000000	0.050000000	0.050000000	0.050000000

晶胞参数

FORCES acting on ions

electron-ion (+dipol)			ewald-force			non-local-force			convergence-correction		
0.192E+02	0.324E+02	0.269E+02	-.367E+02	-.618E+02	-.515E+02	0.183E+02	0.308E+02	0.257E+02	0.126E-04	0.380E-04	0.358E-04
0.436E+02	-.432E+02	-.512E+02	-.452E+02	0.454E+02	0.536E+02	0.362E+01	-.341E+01	-.408E+01	0.102E-04	-.289E-04	-.294E-04
-.784E+02	-.154E+02	0.235E+01	0.819E+02	0.165E+02	-.213E+01	-.633E+01	-.115E+01	0.279E+00	-.382E-04	-.186E-04	-.945E-05
-.156E+02	-.263E+02	-.219E+02	0.000E+00	0.355E-14	0.888E-15	0.156E+02	0.263E+02	0.219E+02	-.153E-04	-.953E-05	-.300E-05

POSITION			TOTAL-FORCE (eV/Angst)		
9.44316	10.06251	9.03431	0.815283	1.383451	1.152600
8.90668	10.64445	9.71226	2.025705	-1.246872	-1.644590
10.45976	10.29085	9.03103	-2.840988	-0.136579	0.491990
total drift:			-0.000040	-0.000035	-0.000418

原子坐标

FREE ENERGIE OF THE ION-ELECTRON SYSTEM (eV)

free energy TOTEN = -13.95594570 eV
energy without entropy = -13.95594570 energy(sigma->0) = -13.95594570

能量信息

d Force = 0.2957739E+01[-0.122E+01, 0.714E+01] d Energy = 0.1922517E+01 0.104E+01
d Force = 0.5148919E+02[0.401E+02, 0.628E+02] d Ewald = 0.5045593E+02 0.103E+01

输出VASP计算信息的汇总。

计算正常结束

```

reached required accuracy - stopping structural energy minimisation
writing wavefunctions
1   LOOP+:  cpu time   62.8427: real time   63.4704
5   4ORBIT:  cpu time    0.0000: real time    0.0000
5
7   total amount of memory used by VASP MPI-rank0   392185. kBytes
=====
9
0   base      :      30000. kBytes
1   nonlr-proj:       885. kBytes
2   fftplans  :     48180. kBytes
3   grid      :    308456. kBytes
4   one-center:       18. kBytes
5   wavefun   :     4646. kBytes
5
7
3
9   General timing and accounting informations for this job:
0   =====
1
2           Total CPU time used (sec):      1433.694
3           User time (sec):      1358.001
4           System time (sec):      75.693
5           Elapsed time (sec):      1447.668
5
7           Maximum memory used (kb):      660440.
3           Average memory used (kb):      0.
9
0           Minor page faults:      1605408
1           Major page faults:      0
2           Voluntary context switches:      21698
3

```

电荷信息相关输出文件

输出文件名	功能
WAVECAR	波函数信息，LWAVE=F关闭输出
CHG	电荷密度信息（所有迭代次数）
CHGCAR	电荷密度信息（最终结构）， LCHARG=F 关闭输出
DOSCAR	DOS信息
Vasprun.xml	DOS和能带信息等，可用p4vasp打开

1. 如何查看能量
2. 如何查看结构

Thank you !